

基于多目标遗传算法的一种胎架轻量化设计^{*}

陶美良, 于功志, 张巧芬

(大连海洋大学航海与船舶工程学院, 辽宁 大连 116023)

摘要: 为推进工业绿色发展, 引导企业绿色产品设计, 以某船舶胎架为研究对象, 对其进行轻量化设计。运用 UG 对胎架进行参数化建模, 基于 Ansys 仿真平台, 对胎架进行静力学分析, 采用中心复合试验设计方法, 以胎架的质量、总变形量、最大等效应力和安全系数为性能指标, 胎架上的两种板厚尺寸为设计变量, 构建了胎架二阶响应面模型, 采用遗传算法对胎架进行多目标求解优化, 实现胎架的轻量化设计, 并对该方法进行鲁棒性验证。胎架的轻量化设计作为一种绿色产品设计, 可以为造船企业在辅助工装设计时提供参考方法和依据。

关键词: 胎架; 有限元分析; 多目标遗传算法; 轻量化; 绿色设计

中图分类号: U671.4

文献标识码: A

DOI: 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2025.03.013



全文在线

Lightweight design of a jig based on multi-objective genetic algorithm

TAO Meiliang, YU Gongzhi, ZHANG Qiaofen

(School of Navigation and Naval Architecture, Dalian Ocean University, Dalian 116023, CHN)

Abstract: To promote the green development of industry and guide the design of green products for enterprises, a lightweight design was carried out on a ship's jig as the research object. Using UG for parameterized modeling of the jig, based on the Ansys simulation platform, static analysis of the jig was carried out. The center composite experimental design method was adopted, with the mass, total deformation, maximum equivalent stress, and safety factor of the jig as performance indicators, and two types of plate thickness dimensions on the jig as design variables. A second-order response surface model of the jig was constructed, and the genetic algorithm was used for multi-objective optimization of the jig to achieve lightweight design. The robustness of this method was verified. The lightweight design of the jig, as a green product design, can provide reference methods and a basis for shipbuilding enterprises in assisting fixture design.

Keywords: jig; finite element analysis; multi-objective genetic algorithm; lightweight; green design

2023 年 1 月, 国务院新闻办公室发布的《新时代的中国绿色发展》白皮书提到: 推进工业绿色发展, 持续开展绿色制造体系建设, 完善绿色工厂、绿色园区、绿色供应链、绿色产品评价标准, 引导企业创新绿色产品设计、使用绿色低碳环保工艺和设备^[1]。随着“双碳”目标的推进, 工业和信息化部办公厅印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》, 提出低碳设计标准主要指在设计阶段对工业产品及其生产过程进行低碳设计, 包括产品、工艺、装备、企业、园区等层面的低碳设计标准^[2]。

在船舶建造过程中, 胎架是关键工艺设备, 其主要的用处是保证分段装配时候线型的正确性, 同时胎架和分段通过定位焊接组成一个大的刚体, 有效控制焊接变形。胎架可以改善车间的施工条件, 避免了工人爬高作业, 并作为装配基准, 提高了装配质量。此外, 胎架还能改善焊接条件, 减少不必要的仰焊, 提高焊接质量。然而, 目前对于船用胎架的设计, 大多按照经验进行, 经验设计往往趋于保守, 造成材料冗余, 对推进工业绿色发展不利。因此, 需要对胎架进行绿色轻量化设计。产品轻量

^{*} 国家自然科学基金项目(52201354); 辽宁省自然科学基金项目(2023-MSLH-012)



化设计方法包括材料轻量化^[3]、拓扑优化设计^[4-6]、基于多目标遗传算法设计、集成化设计^[7-8]、激光拼焊技术^[9]和液压成型工艺^[10]。胎架作为造船过程中用到的一种辅助工装，最重要的是保证生产安全。为保障生产安全，本文针对胎架轻量化设计中的减重与强度、刚度平衡的多目标优化问题，采用基于 Ansys 仿真平台的多目标遗传算法进行轻量化设计。

多目标遗传算法已经广泛应用于产品设计中。陈国雄等^[11]采用多目标遗传算法对焊接平台龙门架结构进行了优化设计，在能够满足焊接平台的设计要求前提下，实现了焊接平台龙门架的轻量化设计，并且使焊接平台龙门架振动隔离能力显著提高。王所国等^[12]采用 Ansys 中基于控制精英策略的二代非支配排序遗传算法 NSGA-II 对一种小型家用汽车盘式制动器的制动盘优化设计，实现了制动盘的轻量化。张志远等^[13]运用 NSGA-II 算法对砂轮杆结构进行了多目标优化，实现轻量化砂轮杆轻量化设计，并且使砂轮杆质量、刚度和模态方面均能满足工程需求。李中凯等^[14]采用非支配排序算法 NSGA-II 对矿用卡车货箱进行轻量化设计，在满足矿用卡车货箱使用要求的前提下，提高工程运输车辆的燃油经济性，降低煤炭企业开采成本。BEYLERGIL B^[15]采用多目标遗传算法对受偏心载荷的混合复合材料层压板进行了优化设计，最终得出碳纤维与 E 型玻璃纤维的混合设计具有较低的成本和较高的力学性能。POLAT M E 等^[16]通过 NSGA-II 算法对微通道散热器不同形状的微针鳍进行优化设计，达到提高其热性能的目的。BOGREKCI I 等^[17]采用多目标遗传算法对重型商用车轮通风孔进行多目标优化设计，旨在减轻轮体重量同时满足径向疲劳和转向疲劳测试要求。本文基于 Ansys 仿真平台中多目标遗传算法 NSGA-II，以胎架的静力学分析结果和胎架的质量为性能指标，通过调整胎架的胎架板厚，完成胎架的轻量化设计。

1 胎架有限元分析

1.1 有限元基本原理

有限元法是求解微分方程边值问题的一种通用数值方法。有限元法起源于弹性力学问题的求解，弹性力学的基本方程包括平衡微分方程式（1）、几何方程式（2）和物理方程式（3），有限元法理论基础是依据弹性力学中变分原理推导而来的^[18]。

平衡微分方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + X = 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + Y = 0 \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + Z = 0 \end{cases} \quad (1)$$

式中： τ_{yx} 、 τ_{zx} 、 τ_{xy} 、 τ_{xz} 、 τ_{zy} 、 τ_{yz} 为剪应力，如 τ_{yx} 表示在 y 方向对 x 方向的剪应力， τ_{zx} 表示在 z 方向对 x 方向的剪应力； σ_x 、 σ_y 、 σ_z 分别为 x 、 y 、 z 方向上单元应力； X 、 Y 、 Z 分别表示单元在 x 、 y 、 z 方向上的体力分量。

几何方程为

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \\ \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \\ \gamma_{yz} = \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \\ \gamma_{zx} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\ \gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \end{cases} \quad (2)$$

式中： ε_x 、 ε_y 、 ε_z 分别为 x 、 y 、 z 方向上单元应变； γ_{yz} 、 γ_{zx} 、 γ_{xy} 分别表示在 yz 、 zx 、 xy 平面内的剪应变； u 、 v 、 w 分别表示在 x 、 y 、 z 方向上的位移分量。

物理方程为

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{xy} \\ \gamma_{zx} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{zx} \\ \gamma_{yz} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{yz} \end{cases} \quad (3)$$

式中： E 为弹性模量； μ 为泊松比。

1.2 胎架有限元前处理

胎架由激光切割机切割而成胎板 1 至胎板 6、筋板 1 至筋板 5，以及作为横梁 1 和横梁 2 的 10 号槽钢、作为底座 1 至底座 3 的 20 号 a 槽钢组成，运用 Ansys 软件中 CAD Configuration Manager 使 UG 与 Ansys 形成动态关联，对胎架进行三维参数化建模。胎架整体结构如图 1 所示。

胎架整体材料为 Q235 碳素结构钢，其材料的力学性能见表 1。胎架是由各个零件焊接组成的，

因此连接设置时,各个零件连接接触关系为绑定形式,有利于提高求解速度,也有助于后续的试验设计。采用自动划分法对胎架进行网格划分,生成胎板和筋板为六面体网格,横梁和底座为四面体网格。对胎板和筋板进行细化网格尺寸,最终生成网格节点 297 926 个,网格单元数 49 192 个。

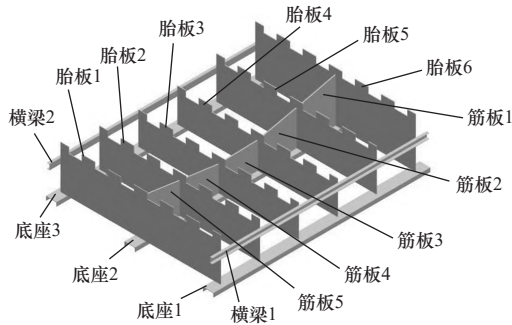


图1 胎架结构图

Fig. 1 Jig structure drawing

表1 胎架材料的力学性能

Tab. 1 Mechanical parameters of jig material

屈服强度/MPa	弹性模量/MPa	泊松比	密度/(kg/m ³)
235	2.0×10^5	0.3	7 850

根据胎架工况,有限元分析时,用到载荷有胎架自身重力载荷,标准地球重力加速度 $9.806\ 6\ \text{m/s}^2$; 外部对胎架施加的垂向载荷 $176\ 877\ \text{N}$, 均匀分布在胎板仿形表面上。边界条件为底座底面固定支撑约束。胎架结构承受的载荷和边界条件约束如图2所示。

1.3 胎架静力学分析

根据有限元前处理的条件,胎架有限元求解完成后获得的总变形云图、等效应力云图和安全系数云图,如图3所示。

由图3可以看出,胎架整体出现的最大变形产生在胎板处,最大变形量为 $0.023\ \text{mm}$ 。胎架承受的最大应力产生在胎架底座 20 号 a 槽钢连接交点处,

为 $31.66\ \text{MPa}$ 。胎架最小安全系数为 7.9。机械设计一般安全系数为 1.5,胎架材料的屈服强度为 $235\ \text{MPa}$,经过分析,胎架符合技术设计要求,且强度和刚度存在明显富余现象。因此,可对胎架进行轻量化研究。

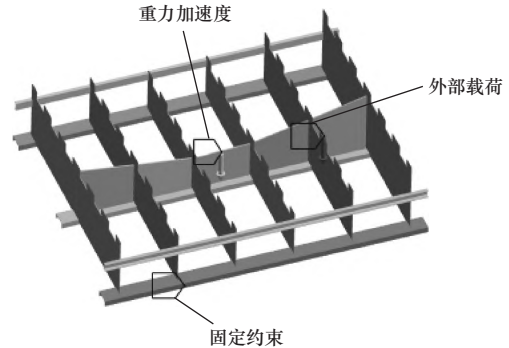


图2 载荷及边界条件约束图

Fig. 2 Distribution of load and constraint position of jig

2 胎架多目标优化

2.1 优化模型与流程

多目标优化设计问题的数学模型^[19]一般可以表示为

$$\begin{cases} V\text{-min} F(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n} (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_k(\mathbf{x}))^T \\ \text{s.t.} \begin{cases} g_i(\mathbf{x}) \leq 0 & i = 1, 2, \dots, m \\ h_j(\mathbf{x}) = 0 & j = 1, 2, \dots, p \end{cases} \end{cases} \quad (4)$$

式中: $V\text{-min} F(\mathbf{x})$ 为多目标极小化数学模型的矢量形式简写; $F(\mathbf{x}) = \min (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_k(\mathbf{x}))^T$ 为矢量目标函数; $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{x}$ 为一个 n 维的实数向量, $\mathbf{R}$ 为实数集, n 为正整数, 表示向量的维度; $k \geq 2$ 时, $f_k(\mathbf{x})$ 为第 k 个目标函数; $g_i(\mathbf{x})$ 、 $h_j(\mathbf{x})$ 为约束条件函数; m 为不等式约束条件数目; p 为等式约束条件数目。式(4)为矢量数学规划的表达式, $V\text{-min}$ 表示矢量极小化, 即 $F(\mathbf{x}) = \min (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_k(\mathbf{x}))^T$ 中各个目标函数被同等地极小化。

胎架多目标优化设计流程如图4所示。

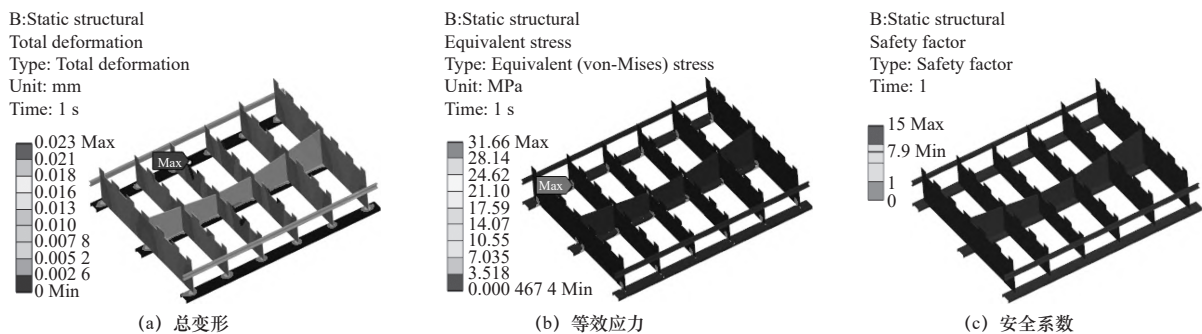


图3 静力学分析结果图

Fig. 3 Static analysis results of jig

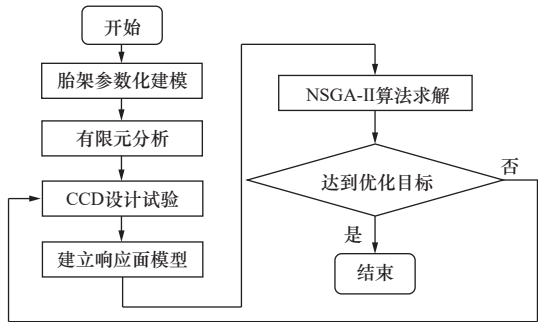


图4 胎架优化流程图

Fig. 4 Jig optimization flow char

2.2 设计变量与性能指标

本文以胎架的胎板板厚 T_1 、筋板板厚 T_2 作为设计变量，以胎架的质量、总变形量、最大等效应力和安全系数为性能指标对胎架进行多目标优化轻量化设计。胎架设计变量示意图如图5所示。各设计变量的初始值及取值范围见表2。

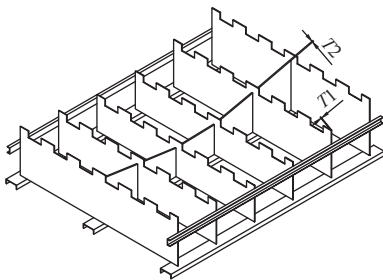


图5 胎架设计变量图

Fig. 5 Jig design variable diagram

表2 设计变量取值范围

Tab. 2 Range of values for design variables

mm

设计变量	初始值	变量下限	变量上限
胎板板厚	10	4	12
筋板板厚	18	12	20

根据胎架的设计变量数目、性能指标、设计变量的取值范围，建立胎架多目标优化数学模型为

$$\begin{cases} F(\mathbf{x}) = \min(f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), f_3(\mathbf{x}), f_4(\mathbf{x}))^T \\ \text{s.t.} \begin{cases} 4 \leq T_1 \leq 12 \\ 12 \leq T_2 \leq 20 \\ \sigma_{\max} \leq 235 \\ f_{\min} \geq 1.5 \end{cases} \end{cases} \quad (5)$$

式中： $f_1(\mathbf{x})$ 为胎架质量的目标函数； $f_2(\mathbf{x})$ 为胎架的最大变形的目标函数； $f_3(\mathbf{x})$ 为胎架最大等效应力的目标函数； $f_4(\mathbf{x})$ 安全系数的目标函数； $\sigma_{\max}$ 为最大等效应力，MPa； $f_{\min}$ 为最小安全系数。

2.3 构建响应面近似模型

在响应面优化模块中的DOE模块进入试验设

计环节，DOE（design of experiments）试验设计法是运用数理统计的方法对试验进行科学合理的安排，将数理统计学的原理应用到优化设计。当存在 e 个设计变量时，二阶响应面模型的一般形式^[20]如式（6）所示。通过对设计变量进行试验设计，来进一步探究设计变量与优化目标之间的响应关系。采用CCD（central composite design）中心复合设计法确定试验设计点，胎架的胎板2至胎板6板厚尺寸值约束等于胎板1板厚并设置为 P_1 、筋板2至筋板5板厚尺寸值约束等于筋板1板厚并设置为 P_7 ， P_1 和 P_7 作为试验设计因素；胎架的质量设置为 P_{12} 、最大变形量设置为 P_{13} 、最大应力设置为 P_{14} 、最小安全系数设置为 P_{15} ，作为输出参数。确定各试验因素的变化范围，完成试验。

$$y(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{c=1}^e \beta_c x_c + \sum_{c=1}^e \beta_{cc} x_c^2 + \sum_{c=1}^e \sum_{d \geq c}^e \beta_{cd} x_c x_d + \xi \quad (6)$$

式中： $y(\mathbf{x})$ 为响应函数； x_c 为第 c 个设计变量； x_d 为第 d 个设计变量； β_0 、 β_c 、 β_{cc} 、 β_{cd} 为待定系数； ξ 为统计误差。

采用标准二次多项式的方法，将 P_1 、 P_7 与胎架质量 P_{12} 做拟合，得到的响应面如图6a所示；将 P_1 、 P_7 与胎架最大变形 P_{13} 做拟合，得到的响应面如图6b所示；将 P_1 、 P_7 与胎架最大等效应力 P_{14} 做拟合，得到的响应面如图6c所示；将 P_1 、 P_7 与胎架安全系数 P_{15} 做拟合，得到的响应面如图6d所示。由图6中可知，胎架胎板、胎架筋板厚度与胎架总体质量、安全系数呈正比，随着胎架胎板、胎架筋板厚度减小，质量的减轻是研究的目标，胎架安全系数减小，减小后的数值没有小于安全系数1.5，满足设计要求。随着胎架胎板、胎架筋板厚度的数值减小，胎架最大变形量、最大等效应力也会增加，但增加的变形量不足0.5 mm未超过船厂胎架设计的公差要求，增加后的最大等效应力小于材料的屈服强度，二者均符合设计要求。

2.4 多目标遗传算法求解

单目标优化设计问题是指在机械设计问题中，某个设计方案的好坏仅涉及一项设计指标，当设计方案同时要求两项或几项设计指标达到最佳的问题，则称为多目标优化设计问题。多目标优化设计问题是需要找到一个最优的解决方案，使得所有目标都能得到较好的满足。因此多目标优化设计问题的最优解是由多个最优解组成的集合，也称为Pareto最优解集。NSGA-II算法是基于遗传算法的一种改进，它通过非支配排序和拥挤距离2种机制来解决多目标优化问

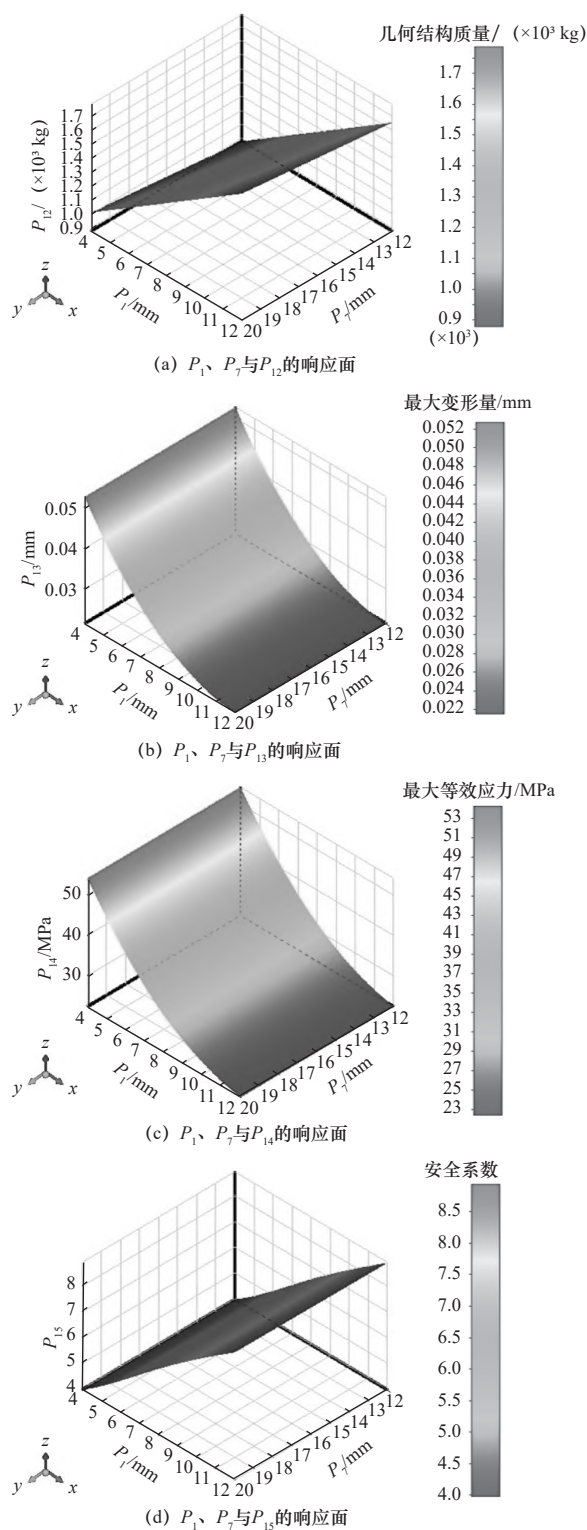


图6 响应曲面

Fig. 6 Response surfaces

题。依据上述所建立的响应面模型基础上, 利用NSGA-II算法对胎架多目标优化数学模型进行求解, 设定初始样种群数2 000, 每次迭代样本数为400, 为了保证算法的收敛与精确性, 最大允许帕累托百分比设置为70%, 收敛稳定百分比为2%, 最大迭

代次数为20, 候选点数量设为3, 获得其Pareto最优解集, 如图7所示。由图7可以看出, 胎架质量集中在877.5~881.0 kg, 胎架胎板板厚集中在4.00~4.03 mm, 胎架筋板厚度集中在12.00~12.15 mm。

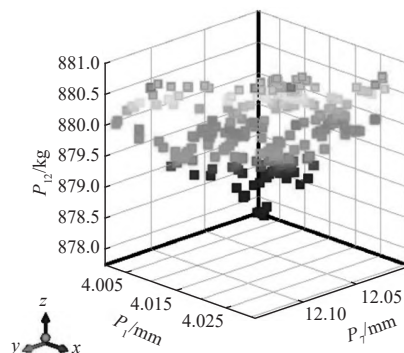


图7 胎架的 Pareto 最优解图

Fig. 7 Pareto optimal solution set of jig

2.5 优化方法鲁棒性验证

采用NSGA-II算法求解胎架结构优化模型, 达到了胎架轻量化设计目的。为了验证该方法的有效性, 在选取相同初始样种群数、迭代样本数和最大允许帕累托百分比等参数的情况下, 采用不同的设计变量初始值对胎架结构再次进行3次自动结构优化计算, 进一步验证优化方法的稳定性。图8所示为4种不同初始值下的3个候选点胎板和筋板的分布情况。可以看出优化算法计算得到的4组12个候选点, 数值几乎相同, 验证了该方法的有效性和稳定性。

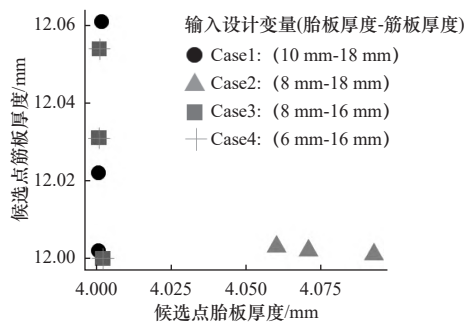


图8 鲁棒性验证图

Fig. 8 Robustness verification diagram

3 优化后的胎架特性验证

根据优化后的胎架尺寸候选设计点和性能指标参数以及市场板材规格标准, 优化变量最终为胎板板厚4 mm, 筋板板厚12 mm。将最优尺寸作为胎架的设计尺寸重新建模并进行静力学分析, 得到胎架最大变形量0.053 mm, 最大等效应力54.17 MPa, 最小安全系数为4.61, 如图9所示。优化前与优化

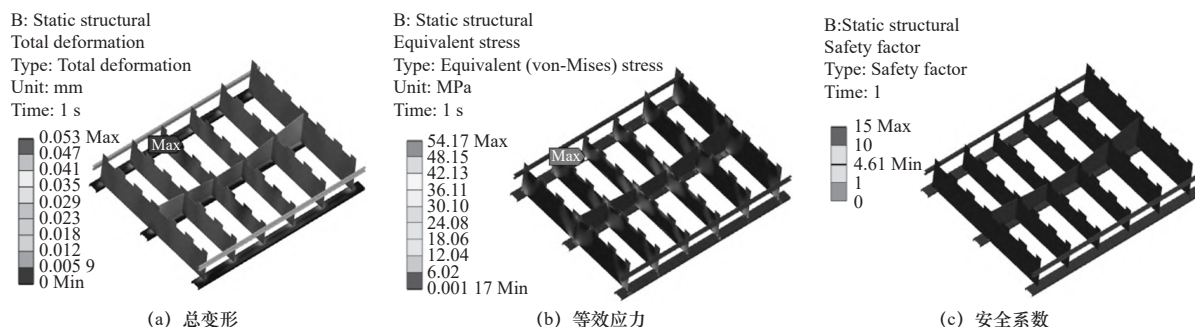


图9 优化分析结果

Fig. 9 Optimized analysis result

后的最大变形量由 0.023 mm 增大为 0.053 mm, 最小安全系数由 7.9 减小为 4.61, 最大等效应力由 31.66 MPa 增大为 54.17 MPa。最小安全系数 4.61 大于一般最小安全系数 1.5, 最大等效应力 54.17 MPa 小于材料屈服强度 235 MPa, 符合设计要求。最大变形量 0.053 mm 满足 GB/T 19804—2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》^[21]。变化最为突出的是胎架的质量减轻了 676.55 kg, 减轻约 44%。

4 结语

(1) 建立了胎架在 UG 与 Ansys 联合下的有限元参数化模型, 通过对胎架进行静力学分析, 得到了胎架优化前的等效应力、总体变形、安全系数云图, 为优化提供重要依据, 确定了胎架结构最佳优化设计方案。采用中心复合试验设计方法构建了胎架各设计变量与性能指标的二阶响应面模型, 采用 NSGA-II 算法对胎架进行了多目标优化, 获得了 Pareto 最优解集, 并对用到的优化方法进行鲁棒性验证。

(2) 在满足设计要求与工程要求的前提下, 提出在胎架开发初期进行胎架多目标优化设计, 避免了胎架结构尺寸上冗余。胎架总质量由预先设计的 1 554.29 kg 降低为 877.74 kg, 节约了原材料, 降低了产品成本, 提高了经济性。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国务院办公厅. 新时代的中国绿色发展 [N]. 人民日报, 2023-01-20 (7).
- [2] 工业和信息化部办公厅. 工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南 [EB/OL]. (2024-02-04). <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202402/P020240222788193296117.pdf>.
- [3] 苏英霞, 陈鑫, 乔蒙, 等. 汽车天然纤维复合材料轻量化技术 [J]. 塑料, 2024, 53(5): 24-27.
- [4] 霍洪旭. 曲轴主轴颈车床中心架体设计与托料装置拓扑优化 [J]. 制造技术与机床, 2023(12): 98-103.
- [5] YANCHAO F, DEYI D, CHAO L, et al. Research and experimental verification on topology-optimization design method of space mirror based on additive-manufacturing technology [J]. Machines, 2021, 9(12): 354.
- [6] 朱大昌, 吴龙飞, 萧仲敏, 等. 基于并行拓扑优化的假体股骨柄设计 [J].

机械强度, 2024, 46(5): 1143-1151.

- [7] 刘高辉, 阳林, 梁绍臻, 等. 赛车轮毂多功能集成化设计新方法 [J]. 汽车实用技术, 2020(3): 52-55.
- [8] 孔园园. 一种新型轻量化集成化的高空作业车垂直油缸 [J]. 机械工程与自动化, 2022(6): 131-132.
- [9] 陶金仓, 杜炎熙, 牛艳莉. 基于激光拼焊技术车身 B 柱轻量化设计分析 [J]. 机械设计与制造, 2023(4): 247-250, 256.
- [10] 崔礼春, 黄顶社, 徐迎强, 等. 管件液压成型技术在汽车轻量化中的应用 [J]. 模具技术, 2021(4): 66-71.
- [11] 陈国雄, 曹阳, 吴家雄, 等. 焊接平台龙门架结构轻量化设计 [J/OL]. 机械设计与制造, 1-7. [2024-02-19]. <https://doi.org/10.19356/j.cnki.1001-3997.20231214.002>.
- [12] 王所国, 沈精虎, 石乐. 基于 ANSYS 的某小型家用轿车盘式制动器轻量化设计 [J]. 机械强度, 2023, 45(1): 98-104.
- [13] 张志远, 朱祥龙, 董志刚, 等. 基于多目标优化的砂轮杆结构轻量化设计研究 [J]. 制造技术与机床, 2023(10): 72-76.
- [14] 李中凯, 马昊堃. 矿用卡车货箱二工况综合轻量化设计 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2021, 53(7): 116-125.
- [15] BEYLERGIL B. Multi-objective optimal design of hybrid composite laminates under eccentric loading [J]. Alexandria Engineering Journal, 2020, 59(6): 4969-4983.
- [16] POLAT M E, ULGER F, CADIRCI S. Multi-objective optimization and performance assessment of microchannel heat sinks with micro pin-fins [J]. International Journal of Thermal Sciences, 2022, 174: 107432.
- [17] BOGREKCI I, DEMIRCIOLU P, SASMAZ M E, et al. Enhancing steel wheel ventilation efficiency through multi-objective optimization [J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2024, 49: 11661-11682.
- [18] 胡于进, 王璋奇. 有限元分析及应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [19] 白清顺, 孙靖民, 梁迎春. 机械优化设计 [M]. 6 版. 北京: 机械工业出版社, 2017.
- [20] 陈松阳, 欧阳联格, 张梁, 等. 螺旋式臂架系统固定支座结构优化设计 [J]. 现代制造工程, 2022(8): 101-108.
- [21] 国家质量监督检验检疫总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 19804—2005. 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2005.

第一作者: 陶美良, 男, 1995 年生, 硕士研究生, 研究方向为机械、机械结构优化设计。E-mail: 1984999671@qq.com

通信作者: 于功志, 男, 1972 年生, 硕士, 副教授, 研究方向为船舶与海洋工程、轮机工程。E-mail: 12971733353@qq.com

(编辑 曲书瑶)

(收修改稿日期: 2024-07-03)



制造技术与机床